

Questões Teóricas

1) Diferença entre o padrão MVC e a Arquitetura em Três Camadas

O padrão MVC (Model-View-Controller) é um padrão de projeto voltado à separação de responsabilidades dentro da aplicação. O **Model** representa os dados e a lógica de negócio, o **View** é a interface com o usuário e o **Controller** faz a ponte entre os dois, processando ações e atualizando dados. Já a Arquitetura em Três Camadas (Three-Tier Architecture) organiza o sistema em três níveis lógicos ou físicos: **Camada de Apresentação** (interface com o usuário), **Camada de Negócio** (regras e lógica) e **Camada de Dados** (persistência em banco de dados). Enquanto o MVC é um padrão de design aplicado dentro da aplicação, a Arquitetura em Três Camadas é uma organização arquitetural mais ampla.

2) Arquitetura utilizada no desenvolvimento do projeto do PIM

No desenvolvimento do sistema de controle de estoque, foi utilizada a arquitetura baseada no padrão **MVC**. O **Model** contém as classes responsáveis pelos dados (produtos e estoque), o **Controller** gerencia as operações como cadastro e atualização de estoque, e o **View** é representado pela interface gráfica criada em Windows Forms, que permite a interação do usuário com o sistema. Essa organização garante modularidade, manutenção facilitada e separação clara das responsabilidades.

Diagrama de Classes

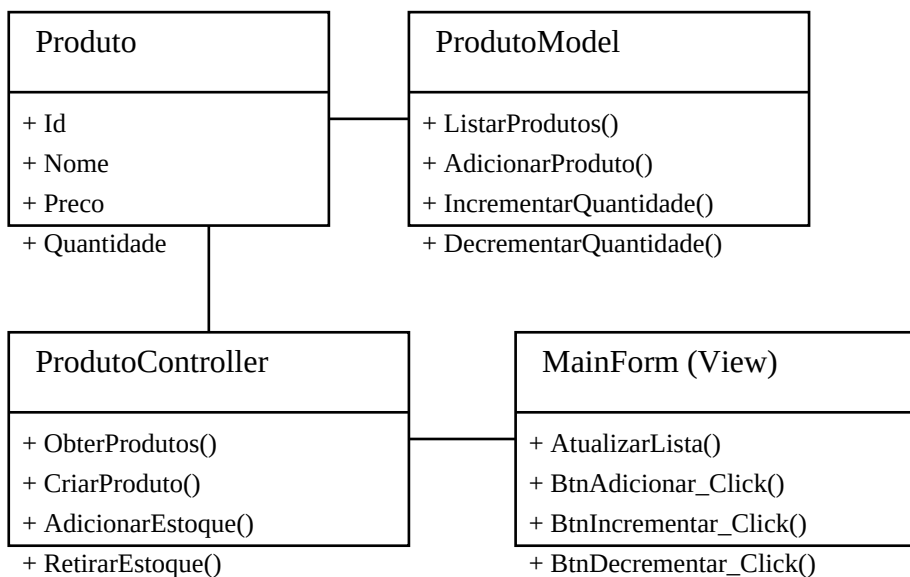


Diagrama de Sequência

